

Opgavesæt 3

Kurs 100, Finansiering, HA.jur

29. september 2026

Om dette sæt. Sættet dækker lektionsnoternes **kapitel 5** (realkreditsystemet, balanceprincippet, bidrag/kupon/obligationstillæg, LTV og regulering, fastforrentede konverterbare lån, floaters/F-kort og RTL/flekslån) og **kapitel 6** (konverteringsadfærd: $Gain_t$, CPR_t , UDT_t , CK95/CK92, miksturmodellen, debitorspænd og burnout). Procenter indsættes som decimaltal i formlerne, jf. noternes konvention.

Alle CPR-rater i sættets beregninger er pr. kvartal, medmindre andet er angivet.

1 Realkreditsystemet og produkterne

Opgave 1.1. LTV, kursværdi og provenu. En familie køber en helårsbolig til 4.500.000 kr. og ønsker et realkreditlån med nominel hovedstol 3.600.000 kr. Lånet finansieres i en obligationsserie, der aktuelt handles til kurs 97,20.

- (a) Beregn belåningsgraden (LTV). Overholder lånet grænsen for helårsboliger?
- (b) Beregn kursværdien (låntagers provenu før omkostninger) og kurstabet i kroner.
- (c) Familien har reelt brug for 3.600.000 kr. udbetalt. Hvor stor en nominel hovedstol kræver det ved kurs 97,20 – og hvad går galt i forhold til LTV-grænsen?
- (d) Antag nu, at boligpriserne generelt falder 20%. Hvad sker der med LTV på det oprindelige lån fra (a), og hvad skal instituttet gøre, hvis lånet er finansieret med SDRO eller SDO?
- (e) Forklar kort, hvorfor LTV-grænserne ikke kun beskytter investor.

Opgave 1.2. Balanceprincip og match-funding. Under en markedsuro stiger markedsrenterne pludseligt med 5 procentpoint.

- (a) Forklar, hvad balanceprincippet og match-funding går ud på.
- (b) Forklar, hvorfor rentestigningen ikke i sig selv truer realkreditinstituttets solvens. Hvem bærer kurstabet?
- (c) Balanceprincippet fjerner ikke al risiko fra instituttet. Hvilke væsentlige risici bliver tilbage, og hvad har instituttet til at bære dem?
- (d) I lukket serie A ejer én investor 70% af obligationerne, mens gælden er fordelt på mange små låntagere. I lukket serie B ejer mange investorer obligationerne, men én låntager står for 30% af restgælden. Tallene er illustrative. Hvilken koncentration er der i hver serie, og hvordan kan den påvirke henholdsvis obligationsopkøb og investors indfrielsesbetalinger?

Opgave 1.3. Bidrag, kupon og obligationstillæg. En boligejer har et variabelt forrentet realkreditlån. Ved seneste fixing var referencerenten (CITA 6M) 2,10%, obligationstillægget er 0,50 procentpoint, og bidragssatsen er 0,85% af restgælden. Lånet har desuden afdrag.

- Opdel låntagers samlede betaling: hvilke dele ender hos investor, og hvilke ender hos realkreditinstituttet? Hvad er låntagers samlede rentesats (ekskl. afdrag)?
- Hvorfor indgår bidragssatsen ikke i obligationens kurs og betalingsrække?
- Hvorfor er bidragssatsen typisk højere for et afdragsfrit lån med høj LTV?
- Naboen påstår: obligationstillægget og bidraget er jo begge bare tillæg – det er det samme. Forklar, hvorfor det er forkert.

Opgave 1.4. Floater-auktionen (tabelfortolkning). Ved en refinansieringsauktion ses følgende resultater for to floaters fra samme udsteder (jf. kapitel 5):

Obligation	Reference	Tillæg	Auktionskurs
RD grøn FRN Jul-2030	CIBOR 6M	−15 bp	100,300
RD FRN Jul-2030	CITA 6M	+50 bp	100,300

- Ved auktionen byder investorerne ikke på kursen. Hvad byder de på, og hvorfor er prisjusteringen flyttet derhen?
- Den ene obligation har et negativt tillæg. Betyder det, at investorerne betaler for at eje den? Forklar forskellen på de to tillæg.
- Auktionskursen er 100,300 – lidt over pari. Er investors effektive spænd (discount margin) så større eller mindre end det kvoterede tillæg (quoted margin)? Begrund uden beregning.
- Forklar forskellen på et F-kort-lån (floater) og et RTL-/flekslån – og hvad auktions- og rentetriggere gør ved investors risiko på RTL-obligationer.

Opgave 1.5. Konvertering og låntagers gevinst. En låntager har et fastforrentet konverterbart 5%-lån med nominel restgæld 2.000.000 kr.

- Renten stiger kraftigt, og obligationen bag lånet falder til kurs 84. Beregn markedsværdien af gælden. Hvad kan låntager gøre, og hvad kaldes manøvren, hvis der samtidig optages et nyt lån med højere kupon?
- Antag i stedet, at renten falder, og obligationen stiger til kurs 104. Hvad ville det koste at købe obligationerne tilbage i markedet – og hvorfor er konverteringsretten til kurs 100 så værdifuld her? Hvad kaldes manøvren, og hvorfor er situationen ubehagelig for investor?
- Konverterbare obligationer kan alligevel godt handle over kurs 100. Nævn mindst tre grunde.

- (d) Nutidsværdien af at fortsætte det gamle lån er opgjort til $PV_{\text{continue},t} = 108,50$ pr. 100 restgæld, og konverteringsomkostningen er $\text{cost}_t = 3\%$. Beregn Gain_t med kapitel 6's formel. Betyder resultatet, at låntager bør konvertere nu?
- (e) Hvad sker der med Gain_t , hvis debitorspændet s_t^{debitor} på låntagers refinansieringskurve stiger? Forklar kæden.

2 Konverteringsdata og modellen

Opgave 2.1. CK95, mikstur og burnout. Du får følgende udtræksdata (CK95) pr. terminen 01-10-2024:

	5% NYK 2053	4% NYK 2053
Ekstraordinært udtræk	3,06%	0,01%
Samlet udtræk (UDT_t)	3,47%	0,34%

- (a) Beregn det ordinære udtræk ORD_t for begge serier. Hvor kommer det ordinære udtræk fra?
- (b) Beregn CPR_t for begge serier. Hvorfor er CPR (lidt) større end det ekstraordinære udtræk?
- (c) Hvad viser den højere konverteringsrate for 5%-eren? Hvorfor kan CK95-tabellen ikke alene fastslå årsagen til forskellen?
- (d) For en anden serie giver modellen gruppe-CPR'er på $CPR_{1,t} = 1,43\%$, $CPR_{2,t} = 3,27\%$ og $CPR_{3,t} = 7,64\%$ med nominelle restgældsbeløb på henholdsvis 6.939.580 kr., 7.667.202 kr. og 6.421.709 kr. Antag for enkelthed, at grupperne har samme ordinære afdragsrate. Beregn gruppevægtene og seriens samlede CPR_t med miksturmodellen.
- (e) Serien i (d) er lukket, og $\text{Burnout}_{t-1} = 0,958$. Beregn Burnout_t .
- (f) Hvad fortæller den beregnede burnoutindikator om seriens konverteringshistorik? Hvad siger den ikke om den faktiske restgæld eller antallet af tilbageværende låntagere?

Opgave 2.2. Fra CPR til investors betalinger. En lukket serie har en restgæld på 100 umiddelbart før terminen. Rentebetalingen på terminen er 1,25, den ordinære afdragsrate er 1%, og kvartalets CPR er 4%. Indfrielse sker til pari.

- (a) Beregn ordinært afdrag, ekstraordinær indfrielse og samlet udtræk i kroner pr. 100 begyndelsesrestgæld. Hvorfor kan du ikke blot lægge de to rater sammen?
- (b) Beregn investors samlede betaling på terminen og restgælden efter betalingen. Kontrollér, at hovedstolsregnskabet stemmer.

- (c) Antag, at næste termins rente er 1,25% af den nye restgæld. Beregn næste rentebetaling. Sammenlign med et forløb uden ekstraordinær konvertering på den første termin. Hvorfor er en større betaling nu ikke nødvendigvis godt for investorer?
- (d) Hvilken årlig CPR svarer 4% pr. kvartal til, hvis samme betingede rate gælder i fire kvartaler? Brug $1 - (1 - CPR)^4$.

Opgave 2.3. Eksamensstil-syntese: to obligationer, to historier. Du overvejer som investor to fastforrentede konverterbare realkreditobligationer og har samlet følgende data:

Gruppevægte (CK92)	5% JYK 2046	2% NYK 2047
Gruppe 1 (små lån)	5,29%	58,13%
Gruppe 2 (mellemstore)	53,45%	37,91%
Gruppe 3 (store lån)	41,26%	3,96%
	5% JYK 2046	2% NYK 2047
Samlet udtræk (UDT_t)	2,37%	0,97%
Ekstraordinært udtræk	1,51%	0,01%
Burnout _{t-1}	0,62	0,97
Seriestatus	Lukket	Lukket

- (a) Hvad skal man som investor især være opmærksom på ved fastforrentede konverterbare obligationer – typiske fordele og ulemper?
- (b) Vurdér ud fra gruppevægtene, hvor konverteringsrisikoen er størst, alt andet lige. Begrund med kapitel 6's grupperingslogik.
- (c) Beregn CPR_t for begge obligationer.
- (d) Beregn Burnout_t for begge lukkede serier.
- (e) 5%'eren har allerede Burnout_{t-1} = 0,62. Hvad fortæller det om seriens historie, og hvorfor kan to serier med samme kupon og samme renteniveau alligevel have forskellig fremtidig CPR? Hvilken af de to obligationers betalingsrække minder mest om en almindelig inkonverterbar obligation?

3 Anvendelser af realkredit- og prepaymentmodellen

Opgave 3.1. Flekslånets kontantlånsrente. Et 1-årigt afdragsfrit flekslån finansieres med én stående 1-årig obligation med kupon 1,00% og udstedelseskurs $K = 99$. Hovedstolen normeres til $RG_0 = 1$, og $k = K/100$.

- (a) Opstil år-0-ligningen (funding) og år-1-ligningen (låntagers ydelse matcher investorernes krav), og udled en formel for låntagers gennemsnitlige rente $\bar{R}$.
- (b) Beregn $\bar{R}$ og den nominelle obligationshovedstol Z_1 ved $K = 99$.
- (c) Hvorfor er $\bar{R}$ højere end kuponen på 1%? Hvad viser det om auktionskursens rolle for låntagers rente?

Opgave 3.2. Hvem er tilbage efter konverteringen? En lukket serie har 100 mio. kr. i restgæld fordelt på to låntagergrupper. Tabellen er et illustrativt undervisningseksempel. Gruppernes antagne CPR gælder for hver af de næste to kvartalsvise terminer og er ikke annualiseret.

Gruppe	Restgæld (mio. kr.)	CPR pr. kvartal
Hurtigt reagerende	40	20%
Langsomme	60	2%

Der er ingen ordinære afdrag eller nye lån. Alle ekstraordinære indfrielse sker til pari ved terminens slutning, og renten er 1,25% af begyndelsesrestgælden pr. kvartal. Betragt investorernes samlede beholdning af serien, og hold renter og tilbagebetaling af hovedstol adskilt.

- (a) Beregn første termins indfrielse for hver gruppe, seriens CPR og gruppernes restgæld efter terminen.
- (b) Beregn de nye restgældsvægte og seriens CPR på anden termin. Hvorfor ændres den samlede CPR, når begge grupper er uændrede?
- (c) Beregn investors samlede betaling og seriens tilbageværende restgæld efter hver termin. Hvor stor en del af betalingen er rente?
- (d) To lukkede serier står over for samme rente og konverteringsgevinst. Hvorfor er det ikke nok til at antage samme CPR? Hvilke oplysninger i denne opgave er antagelser frem for observerede fremtidige udfald?

Opgave 3.3. Tid til udløb. To sammenlignelige, lukkede 3,5%-serier fra samme udsteder har henholdsvis 20 og 30 års restløbetid. I sammenligningen varieres kun restløbetiden; låntagersammensætning, hidtidig konverteringshistorik, omkostninger og øvrige forudsætninger holdes ens. Hvilken serie forventes at have den laveste konverteringsrate ved samme rentefald, og hvorfor?